HW03 - GUI Checklist FR-04 và FR-11

Phiên bản 2.0 - ngày 08/11/2026. Có 41 mục chính thức, ID liên tục GUI-001 đến GUI-041. Chưa thực thi.

1. Phạm vi và cách ghi kết quả

Một trang /profile gồm hồ sơ FR-04, lịch sử đơn FR-11 và thành phần navbar liên quan. Không kiểm thao tác hủy đơn FR-10 hoặc checkout.

• IA-01: 11 mục; IA-02: 10 mục; IA-03: 9 mục; IA-04: 11 mục.

• Mọi mục đều có thao tác, dữ liệu, kết quả mong đợi và căn cứ. SRS là yêu cầu hệ thống; S13 là slide môn học; B01-B08 là quy ước kiểm tra của bài, không tự coi là điều khoản SRS.

• Chưa chạy thì để Chưa chạy. Chỉ ghi Passed khi mọi biến thể bắt buộc đã chạy và đạt; có biến thể lỗi thì Failed, nêu biến thể và actual trong Notes. Bị chặn bởi bước trước thì giữ Chưa chạy và ghi blocker.

• Failed phải có Notes và ảnh thật; bug report do sinh viên tự viết. Ảnh/Issue dùng đường dẫn trong gói nộp và ID/link GitHub tương ứng; không bắt chụp ảnh Passed.

• Chạy cùng 41 mục trên ít nhất 3 nền tảng. Workbook có 123 lượt dự kiến ở Execution, không tính thành 123 mục thiết kế khác nhau. Chốt browser/OS/device/version và lưu từng run riêng.

• Bảng Markdown là mẫu một run. Kết quả theo môi trường nhập tại Execution; sau kiểm thử cập nhật báo cáo và PDF từ dữ liệu thực.

2. Thông tin run

Trường	Giá trị
Họ tên / MSSV / email sinh viên	Chưa cung cấp
Người thực thi / ngày giờ	Chưa thực hiện
Browser / version / OS / device	Chưa điền
URL frontend / backend	Ghi đúng môi trường thực tế; khảo sát trước dùng localhost:5175 / localhost:13000
SUT commit	85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9; ghi thêm thay đổi cục bộ và port của run
Viewport / zoom / locale / timezone	Chưa điền
Baseline / fixture	Chưa chuẩn bị cho lần chạy chính thức

3. Dữ liệu kiểm tra

Fixture	Nội dung
A, B	Hai tài khoản thử có profile, email, role và đơn khác nhau; biết trước giá trị chuẩn; dùng thông tin giả
A0	Tài khoản không có đơn; GET danh sách thành công trả []
P	091234567 / 0912345678 / 09123456789 / 091234567890; chỉ 10-11 chữ số đầu 0 hợp lệ
V	Nguyễn Văn Mẫu; phone 0912345678; địa chỉ 123 Đường Thử Nghiệm, Phường Mẫu / Thành phố Thử Nghiệm, nhập hai dòng để quan sát nội dung
O	Đơn đủ 5 status; tiền 0, 1234567, 123456789; ngày có ngày lớn hơn 12; có đơn của B không được thấy khi A login
Chậm/lỗi	Delay GET 3 giây, API 500 hoặc network offline trong môi trường thử riêng; ghi cách tạo và khôi phục

4. Checklist chính thức

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-001	IA-01	Bố cục mặc định	Đăng nhập A, mở /profile tại 1366×768, zoom 100%; xem từ header đến footer.	Form và lịch sử tách thành hai vùng có tiêu đề; không chồng chữ/control; footer không che nội dung hay nút.	S13 tr.16; B01	Chưa chạy		
GUI-002	IA-01	Bố cục responsive	Mở cùng dữ liệu tại 390×844, 768×1024 và 1366×768; cuộn đến cuối form/bảng.	Mọi trường, nút và 4 cột dữ liệu đơn đều tiếp cận được; cho phép cuộn bảng ngang nhưng không có nội dung bị cắt không thể xem.	S13 tr.21-22; B01	Chưa chạy		
GUI-003	IA-01	Chữ và khả năng đọc	Xem các nhãn form, input và hàng bảng ở zoom 100%, dùng dữ liệu có dấu.	Chữ và nhãn đọc được, không mất dấu/ký tự hoặc cắt nét chữ; phân biệt được tiêu đề với nội dung.	S13 tr.16; B02	Chưa chạy		
GUI-004	IA-01	Ngôn ngữ	Đọc nhãn, tiêu đề, nút, message và trạng thái do SUT hiển thị trong các bước checklist.	Nội dung SUT dùng tiếng Việt có dấu nhất quán, trừ thuật ngữ kỹ thuật chuẩn và dữ liệu tài khoản do người dùng đặt; không chấm ngôn ngữ UI của browser.	SRS FR-21	Chưa chạy		
GUI-005	IA-01	Tiêu đề và hierarchy	Mở /profile; đối chiếu heading thấy trên trang với DOM chỉ đọc.	Có đúng 1 h1 mô tả trang; hai phần hồ sơ/lịch sử có heading phân biệt; không lấy tên tab browser thay cho h1.	SRS FR-21	Chưa chạy		
GUI-006	IA-01	Màu nút hành động	Xem Cập nhật và nút nguy hiểm nếu đang hiển thị, ở trạng thái idle.	Cập nhật có màu hành động xanh dương; nút nguy hiểm/hủy dùng đỏ; không bắt buộc mã hex cụ thể, không thực hiện hủy đơn.	SRS FR-21	Chưa chạy		
GUI-007	IA-01	Định dạng tổng tiền	Nạp fixture O; đối chiếu tiền từng đơn 0, 1234567, 123456789 với dữ liệu chuẩn.	Mỗi số tiền giữ đúng giá trị, có ký hiệu ₫ và phân cách nghìn.	SRS FR-11,FR-21	Chưa chạy		
GUI-008	IA-01	Ngày đặt	Nạp O với ngày 2026-03-14 12:00:00 và 2026-11-05 12:00:00; ghi locale/timezone của browser.	Ngày hiển thị đúng ngày/tháng/năm nguồn và theo cùng locale đã ghi; không hiển thị Invalid Date. SRS không bắt buộc dd/MM/yyyy.	SRS FR-11; S13 tr.12,16; B03	Chưa chạy		
GUI-009	IA-01	Nhãn và màu trạng thái đơn	Nạp O đủ pending/confirmed/shipping/delivered/canceled; so sánh từng badge.	Có nhãn tiếng Việt đúng nghĩa cho cả 5 trạng thái và màu phân biệt; vẫn đọc được trạng thái bằng chữ; không bắt bảng màu code hiện tại làm chuẩn duy nhất.	SRS FR-11	Chưa chạy		
GUI-010	IA-01	Focus nhìn thấy và khả năng đọc	Dùng Tab đến từng link/nút/input có thể tương tác; so sánh trước/sau focus ở zoom 100%.	Vị trí focus có thay đổi outline/border/background nhìn thấy được; chữ/nhãn vẫn đọc được trên nền thường và disabled. Đây là review định tính, chưa tuyên bố đạt tỷ lệ WCAG.	S13 tr.8,13,16; B04	Chưa chạy		

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-011	IA-01	Cấu trúc bảng và đúng cột	Nạp O; đối chiếu mỗi hàng với cặp ID/ngày/tổng/status trong fixture.	Có header nhận diện Mã đơn, Ngày đặt, Tổng tiền, Trạng thái; giá trị thuộc đúng cột và đúng cùng một đơn; không lệch hàng.	SRS FR-11; S13 tr.12,16	Chưa chạy		
GUI-012	IA-02	Giá trị ban đầu của form	Đăng nhập A có tên/phone/address đã biết; mở /profile mới.	Email, tên, điện thoại, địa chỉ đúng A và đúng trường; không lấy dữ liệu B hoặc placeholder làm giá trị thật.	SRS FR-04; S13 tr.11-12	Chưa chạy		
GUI-013	IA-02	Email chỉ đọc và đúng loại field	Thử click/gõ/paste vào email; xem thuộc tính type qua DOM chỉ đọc.	Email vẫn đúng tài khoản và không đổi qua GUI; field email có type=email theo FR-22 dù đang disabled/readonly. Không thử validate email nhập mới.	SRS FR-04,FR-22	Chưa chạy		
GUI-014	IA-02	Nhãn và tên truy cập của control	Xem nhãn Tên/Điện thoại/Địa chỉ và accessible name của từng control.	Nhãn diễn đạt đúng trường; control có tên truy cập đúng vai trò qua label/aria-label/aria-labelledby; placeholder không thay nhãn.	S13 tr.16,18; B05	Chưa chạy		
GUI-015	IA-02	Dấu trường bắt buộc	Ghi các trường đang được form khai báo required hoặc tài liệu đã chốt là bắt buộc; so sánh nhãn.	Mỗi trường được xác định bắt buộc đều có * cạnh nhãn. Mục này không tự kết luận phone/address bắt buộc hay tên toàn khoảng trắng hợp lệ.	SRS FR-22; S13 tr.11	Chưa chạy		
GUI-016	IA-02	Cập nhật tên tiếng Việt	Giữ phone hợp lệ; đổi tên A thành Nguyễn Văn Mẫu, lưu và mở lại.	Tên được cập nhật đúng dấu/ký tự và đúng tài khoản; không thay email/role. Không suy ra giới hạn tên dài từ dữ liệu mẫu.	SRS FR-04	Chưa chạy		
GUI-017	IA-02	Biên độ dài điện thoại	Lần lượt gửi P: 091234567 (9), 0912345678 (10), 09123456789 (11), 091234567890 (12); trường khác hợp lệ.	10/11 chữ số đầu 0 được chấp nhận và giữ số 0 đầu; 9/12 chữ số bị từ chối, không thay dữ liệu đã lưu bằng giá trị sai. Ghi actual từng biến thể.	SRS FR-04; S13 tr.19 EP/BVA	Chưa chạy		
GUI-018	IA-02	Phân lớp điện thoại sai	Gửi 1912345678, 09a2345678, 09123-5678, +84912345678; giữ trường khác hợp lệ.	Không lưu các chuỗi có đầu số khác 0 hoặc chứa ký tự không phải chữ số. Các quyết định trim khoảng trắng được tách khỏi mục này.	SRS FR-04; S13 tr.19 EP	Chưa chạy		
GUI-019	IA-02	Nội dung địa chỉ	Giữ tên/phone hợp lệ; nhập địa chỉ V có tiếng Việt, 2 dòng và dấu phẩy; lưu rồi mở lại.	Địa chỉ mặc định sau tải lại còn đủ từ, chữ số và dấu; không bị chuyển sang trường khác. Không tự quy định maxLength.	SRS FR-04; S13 tr.12,20	Chưa chạy		
GUI-020	IA-02	Gửi đúng thay đổi hồ sơ bằng chuột	Từ baseline A, đổi tên/phone/address hợp lệ; click Cập nhật một lần; đối chiếu bản lưu và request chỉ đọc.	Ba trường cập nhật đúng A; email/role không thay đổi và hồ sơ B giữ nguyên. Không gửi payload sửa role hoặc kiểm sâu API trong checklist GUI.	SRS FR-04	Chưa chạy		

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-021	IA-02	Nội dung và vị trí lỗi nhập	Gửi 091234567 (9 số) rồi quan sát message và vùng trên Cập nhật.	Có lỗi nhận diện trường điện thoại và hướng dẫn quy tắc đầu 0, 10-11 số; lỗi hiển thị trong form phía trên submit theo FR-22; không chỉ kết luận từ alert ngoài form.	SRS FR-04,FR-22; S13 tr.16,18	Chưa chạy		
GUI-022	IA-03	Tìm và mở Profile	Bắt đầu ở Home đã đăng nhập A; dùng link tài khoản trên navbar.	Mở được /profile và nhận diện được hai phần hồ sơ/lịch sử của A; không cần tự gõ URL để hoàn thành đường đi này.	SRS FR-04; S13 tr.17	Chưa chạy		
GUI-023	IA-03	Navbar đang chọn	Từ Home vào /profile rồi trở lại Home; so sánh dấu chọn của link tài khoản.	Navbar có dấu highlight phân biệt trang hiện tại; không coi màu cố định giống nhau trên mọi route là bằng chứng active.	SRS FR-23	Chưa chạy		
GUI-024	IA-03	Logo về Home	Từ /profile đã login A, click EShop.	Đến đúng route /; phiên A vẫn còn, không tự đăng xuất hoặc sửa hồ sơ.	S13 tr.17-18; B06	Chưa chạy		
GUI-025	IA-03	Link và badge giỏ hàng chung	Chuẩn bị giỏ 0 rồi 3 sản phẩm khác nhau, mỗi loại số lượng 1; xem navbar tại Profile và mở Giỏ hàng.	Link đi đúng /cart; badge phản ánh 3 khi có 3 sản phẩm; với 0 cho phép ẩn hoặc hiển thị 0. Không đánh giá flow checkout.	SRS FR-23; B06	Chưa chạy		
GUI-026	IA-03	Nhãn và đường thoát	Tại Profile đã login A, xem nhãn nút và kích hoạt đăng xuất.	Nút mang nhãn Đăng xuất; sau click navbar trở về các lựa chọn chưa login. Bảo vệ dữ liệu kiểm tiếp tại GUI-031.	SRS FR-23; S13 tr.17	Chưa chạy		
GUI-027	IA-03	URL trực tiếp và reload	Khi phiên A hợp lệ, mở /profile trực tiếp rồi reload.	Route tải được, cuối quá trình hiển thị form/lịch sử của A, không lỗi 404 hoặc trắng trang; không dùng việc này thay test persistence GUI-034.	SRS FR-04; S13 tr.17	Chưa chạy		
GUI-028	IA-03	Thứ tự Tab và Shift+Tab	Từ đầu trang nhấn Tab qua navbar, form và control đang hiển thị; đi ngược bằng Shift+Tab.	Focus theo thứ tự trên xuống dưới/trái sang phải, không vòng kẹt; đến mọi control tương tác; skip email khi thực sự disabled, readonly được phép focus.	SRS FR-21; S13 tr.18	Chưa chạy		
GUI-029	IA-03	Kích hoạt bằng bàn phím	Dùng Enter trên link; Enter/Space trên nút; Enter trong textarea; gửi dữ liệu hợp lệ từ nút Cập nhật.	Link/nút thực hiện đúng hành động; Enter trong textarea thêm dòng, không gửi nhầm; có thể cập nhật qua keyboard. Không bắt Enter trong mọi input phải submit.	S13 tr.18; B06	Chưa chạy		
GUI-030	IA-03	Back và Forward	Lưu/không sửa form; điều hướng Profile → Home; Back rồi Forward.	Đến đúng các route trong lịch sử, phiên/tài khoản không đổi và dữ liệu đã lưu không bị thay bởi bản cũ. Không đánh giá bản nháp chưa lưu ở mục này.	S13 tr.17-18,20; B06	Chưa chạy		

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-031	IA-04	Bảo vệ khi thiếu hoặc hết hiệu lực phiên	Lần lượt dùng phiên không token và token không hợp lệ; mở Profile, thử Back sau đăng xuất.	Không lộ hồ sơ/đơn riêng, không báo thao tác thành công như đang login; có thông báo/đường đăng nhập lại. Ghi riêng kết quả từng điều kiện.	SRS FR-04,FR-11; S13 tr.11; B07	Chưa chạy		
GUI-032	IA-04	Đang khôi phục phiên	Reload khi token hợp lệ; làm chậm GET /users/me 3 giây trong môi trường thử.	Trong lúc chưa biết kết quả có dấu chờ trung tính, không khẳng định đã mất phiên; khi API thành công hiện đúng A. 3 giây là điều kiện gây chậm, không phải SLA.	S13 tr.13-14; B07	Chưa chạy		
GUI-033	IA-04	Phản hồi lưu thành công	Gửi dữ liệu hợp lệ và chờ phản hồi API thành công.	Chỉ sau khi request thành công mới có thông báo xác nhận đã cập nhật; không báo lỗi cho lần lưu đó. Cơ chế alert/toast/inline đều được ở nhánh success.	SRS FR-04; S13 tr.16,20	Chưa chạy		
GUI-034	IA-04	Đồng bộ và giữ dữ liệu sau lưu	Lưu tên/phone/address mới; xem form/navbar, rời Profile rồi mở lại và reload.	Tên trên navbar và dữ liệu form khớp bản đã lưu; các giá trị vẫn đúng sau mở lại/reload. Không dùng dữ liệu chỉ còn trong React state làm bằng chứng lưu.	SRS FR-04; S13 tr.12,14,20	Chưa chạy		
GUI-035	IA-04	Phản hồi lỗi lưu	Gây PUT trả 500 hoặc mất mạng trong môi trường thử, gửi dữ liệu hợp lệ.	Không có thông báo thành công; có lỗi cho biết chưa lưu hoặc chưa xác nhận được kết quả và hướng thử lại; có thể gửi lại sau phục hồi mạng.	S13 tr.11,16; B08	Chưa chạy		
GUI-036	IA-04	Focus sau đóng thông báo	Dùng keyboard gây validation, đóng thông báo nếu có, rồi tiếp tục Tab/nhập sửa phone.	Focus trở về trang, có thể tiếp cận trường lỗi và sửa/gửi lại bằng keyboard; không mắc kẹt trong dialog hoặc mất khả năng thao tác.	S13 tr.13,18; B04	Chưa chạy		
GUI-037	IA-04	Đang tải danh sách đơn	Làm chậm GET my-orders 3 giây, mở Profile với tài khoản có đơn.	Trong lúc chờ có loading/dấu đang lấy dữ liệu; chưa hiển thị khẳng định không có đơn; sau thành công chuyển sang bảng dữ liệu.	S13 tr.13-14; B07	Chưa chạy		
GUI-038	IA-04	Empty state thực sự	Dùng A0 không có đơn; chờ GET my-orders thành công trả [].	Có message thân thiện cho biết chưa có đơn và icon/hình minh họa; không hiển thị hàng đơn giả hoặc thông báo lỗi tải.	SRS FR-24; S13 tr.16	Chưa chạy		
GUI-039	IA-04	Lỗi tải lịch sử và phục hồi	Làm GET my-orders trả 500, rồi phục hồi API và reload/thử lại.	Khi lỗi có thông báo không tải được đơn, không đồng nhất với chưa có đơn; sau phục hồi có thể lấy và hiển thị dữ liệu thật. Không bắt buộc phải có nút Retry riêng.	S13 tr.11,16,20; B08	Chưa chạy		
GUI-040	IA-04	Chuyển tài khoản và cô lập dữ liệu	A và B có profile/đơn khác nhau; xem A, logout, login B, mở Profile rồi Back/Forward.	Chỉ profile và đơn của tài khoản hiện tại xuất hiện; không giữ flash/cache dữ liệu riêng A trong phiên B; mọi hàng khớp fixture theo chủ sở hữu.	SRS FR-04,FR-11; S13 tr.14	Chưa chạy		

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-041	IA-04	Trạng thái đơn thay đổi bên ngoài	Ghi baseline một đơn pending; đổi fixture riêng thành confirmed, không bấm Hủy đơn; mở lại/reload Profile.	Cùng mã đơn hiển thị nhãn/màu trạng thái confirmed mới; không làm thay đổi đơn khác. Không bắt buộc realtime/polling khi chưa reload.	SRS FR-11; S13 tr.12,14,20	Chưa chạy		

5. Quy ước kiểm tra

• **B01:** Môi trường layout đề xuất: viewport CSS 390×844, 768×1024, 1366×768; zoom 100%. Cuộn bảng ngang hợp lệ nếu vẫn tiếp cận đủ nội dung. Đây là phạm vi kiểm thử, không phải số đo trong SRS.

• **B02:** Typography đề xuất: chữ và nhãn đọc được, không glyph thiếu/cắt; phân biệt tiêu đề và nội dung. Không yêu cầu font-family/font-size giống tuyệt đối hoặc tự đặt minimum 14/16 px.

• **B03:** Ghi locale và timezone cho mỗi run. Chấp nhận cách trình bày theo locale nếu giá trị ngày đúng và nhất quán; không tự bắt dd/MM/yyyy.

• **B04:** Focus/readability là review định tính theo slide: có dấu focus thấy được và thao tác tiếp được. Không dùng kết quả này chứng nhận accessibility hoặc tỷ lệ contrast.

• **B05:** Nhãn và accessible name phải diễn đạt đúng control; chấp nhận label/aria-label/aria-labelledby. Không yêu cầu click nhãn phải chuyển focus.

• **B06:** Quy ước thao tác GUI: link/nút đúng vai trò, giữ phiên trên điều hướng thường; giỏ 3 loại ×1 để không tranh luận badge đếm dòng hay số lượng. Không yêu cầu Enter trong mọi input submit.

• **B07:** Khôi phục phiên/loading phân biệt với logged-out/empty/error. Delay 3 giây chỉ để trạng thái đủ quan sát, không là yêu cầu tốc độ phản hồi.

• **B08:** Đề xuất phục hồi lỗi: message đúng loại lỗi, không báo thành công giả, thử lại được. Không bắt cụ thể HTTP error text hoặc nút Retry riêng.

6. Căn cứ

• SRS EShop, README.md: FR-04 dòng 62-68; FR-11 dòng 164-168; FR-21 dòng 242-248; FR-22 dòng 250-256; FR-23 dòng 258-263; FR-24 dòng 265-270. Bản đọc ngày 08/11/2026. Code nhận diện control/trạng thái, không thay SRS làm expected.

• Slide S13 GUI Testing & Usability Testing: trang 8, 11-14, 16-22; số trang theo PDF. Áp dụng checklist, navigation, EP/BVA, state transition và synchronization.

• HW03 §6 Task 1/3, §14: hơn 40 mục, đủ bốn IA, Passed/Failed, Notes/ảnh Failed, thực thi trên ít nhất 3 nền tảng; Excel và báo cáo Markdown/PDF.

• Chỉ 41 hàng tại mục 4 thuộc checklist chính thức. Bản nháp, mục bị loại và bảng đổi ID được lưu riêng trong phu_luc/AI_Review.md để audit, không tham gia execution hoặc mẫu số thống kê.

7. Test summary

IA	Thiết kế	Lượt dự kiến	Đã chạy	Passed	Failed
IA-01	11	33	0	0	0
IA-02	10	30	0	0	0
IA-03	9	27	0	0	0
IA-04	11	33	0	0	0
Tổng	41	123	0	0	0

8. AI và thay đổi phiên bản

AI tạo bản nháp và biên tập theo góp ý của người dùng. Bản 2.0 bỏ hai mục GUI-004/GUI-038 của bản 1.1 và đánh lại ID; giữ nội dung 41 mục còn lại, chỉ sửa tham chiếu ID tương ứng. Quyết định này chưa thay thế kết quả thực thi hoặc verdict audit từng artifact. Prompt/output nguyên văn trong prompt_log.md; quá trình review và mapping trong phụ lục AI Review.